

module : achat, vente et stock

🕒 Date de création	@January 20, 2026 4:32 AM
📄 Matière	gestion d'entreprise

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Module Achats – Ventes – Stock – Inventaires

Présentation générale

1.1 Contexte

L'entreprise souhaite disposer d'un **système centralisé** pour la gestion :

- des **achats**
- des **ventes**
- des **stocks**
- des **inventaires**
- du **pilotage décisionnel (KPI)**

Les processus actuels sont dispersés (Excel, mails, outils partiels), générant :

- erreurs
 - manque de traçabilité
 - risques financiers et opérationnels
-

1.2 Objectifs généraux

- Centraliser **l'ensemble du cycle logistique et commercial**
- Assurer une **traçabilité totale** (qui / quand / pourquoi)
- Appliquer des **règles strictes de contrôle interne**
- Améliorer la **fiabilité du stock**

- Fournir des **indicateurs de pilotage** par rôle
-

Périmètre fonctionnel global

Modules inclus

1. Référentiels
 2. Achats
 3. Ventes
 4. Stocks
 5. Inventaires
 6. Finance (liaison facturation / paiements)
 7. Tableaux de bord & KPI
 8. Administration & Sécurité
-

Utilisateurs & rôles

3.1 Typologie des utilisateurs

- Demandeur
 - Acheteur
 - Responsable achats
 - Magasinier réception
 - Magasinier sortie
 - Chef magasin
 - Commercial
 - Responsable ventes
 - Comptable
 - DAF
 - Directeur général
 - Administrateur système
-

3.2 Gestion des accès (RBAC + ABAC)

- **RBAC** : rôles métiers
- **ABAC** : règles par :
 - site
 - dépôt
 - catégorie d'articles
 - montant
 - département

 Principes clés :

- Moindre privilège
 - Séparation stricte des tâches
 - Double validation sur opérations sensibles
 - Journalisation non modifiable
-

Détail des modules fonctionnels

MODULE 1 – RÉFÉRENTIELS

Fonctionnalités

- Gestion des articles
- Gestion des fournisseurs
- Gestion des clients
- Gestion des dépôts / emplacements
- Unités de mesure
- Taxes (TVA, exonération...)
- Tarifs (achat / vente)

Pages nécessaires

- Liste articles

- Fiche article (onglets)
 - Général
 - Stock
 - Lots / séries
 - Coûts
 - Fournisseurs
 - Clients
 - Dépôts & emplacements
 - Paramétrage taxes
-

MODULE 2 – ACHATS

Processus

1. Demande d'achat (DA)
2. Validation hiérarchique (N1/N2/N3)
3. Pro-forma fournisseur
4. Bon de commande (BC)
5. Réception
6. Facture fournisseur
7. Paiement

Fonctionnalités clés

- Workflow de validation configurable
- Seuils de validation par montant
- Réception partielle
- Rapprochement **3-way match** :
 - BC
 - Réception
 - Facture

Pages

- Demandes d'achat
 - Validation DA
 - Bons de commande
 - Réceptions fournisseurs
 - Factures fournisseurs
 - Litiges fournisseurs
-

MODULE 3 – VENTES

Processus

1. Devis (pro-forma)
2. Commande client
3. Réservation stock
4. Livraison
5. Facturation
6. Encaissement

Règles

- Remises plafonnées
- Validation des remises exceptionnelles
- Interdiction de livrer sans stock réservé

Pages

- Devis clients
- Commandes clients
- Préparation livraison
- Factures clients
- Avoirs
- Encaissements

MODULE 4 – STOCKS

Fonctionnalités

- Entrées stock
- Sorties stock
- Transferts inter-dépôts
- Réservations
- Lots / séries / DLC / DLUO
- Blocage automatique produits périmés

Méthodes de gestion

- FIFO
- FEFO
- CUMP

Pages

- Tableau de stock
- Mouvements de stock
- Transferts
- Suivi lots / séries
- Alertes (rupture / péremption)

MODULE 5 – INVENTAIRES

Types

- Inventaire tournant
- Inventaire annuel

Règles

- Écarts justifiés

- Validation obligatoire par responsable
- Historique des ajustements

Pages

- Lancement inventaire
 - Saisie comptage
 - Comparaison théorique / physique
 - Validation ajustements
-

MODULE 6 – FINANCE (INTERFACE)

Fonctionnalités

- Facturation
- Avoirs
- Paiements
- Rapprochement comptable

Pages

- Factures fournisseurs
 - Factures clients
 - Paiements
 - Rapprochements
-

MODULE 7 – TABLEAUX DE BORD & KPI

Direction Générale

- CA
- Marge
- Valeur stock
- Rotation stock

- Écarts inventaire

Achats

- Délais DA → BC
- Performance fournisseurs
- Litiges

Stock

- Précision stock
- Obsolescence
- Productivité magasin

Ventes

- Commandes en retard
- Remises
- Avoirs
- Backlog

Pages

- Dashboard global
 - Dashboard par rôle
 - Exports Excel / PDF
-

MODULE 8 – ADMINISTRATION

Fonctionnalités

- Gestion utilisateurs
- Gestion rôles
- Délégation temporaire
- Paramétrage workflows
- Journaux d'audit

Pages

- Utilisateurs
- Rôles & permissions
- Paramètres système
- Logs & audits

LOGIQUE DES PERMISSIONS (QUI FAIT QUOI / QUI VALIDE QUOI)

On va raisonner en **4 principes simples** :

1. **Celui qui crée ne valide jamais**
2. **Les validations dépendent du montant / du risque**
3. **Les opérations qui impactent l'argent ou le stock sont contrôlées**
4. **Tout est tracé**

1. LES GRANDES FAMILLES DE RÔLES

Famille	Objectif
Demande	Exprimer un besoin
Exécution	Faire l'opération
Validation	Autoriser / contrôler
Finance	Vérifier l'impact financier
Direction	Autorisation finale
Admin	Paramétrer (pas opérer)

2. ACHATS – QUI FAIT QUOI

2.1 Demande d'achat (DA)

Action	Rôle	Peut ?
Créer DA	Demandeur	ok

Action	Rôle	Peut ?
Modifier DA	Demandeur	ok (tant que non validée)
Valider DA	Demandeur	non
Valider DA	Chef service (N1)	ok
Valider DA > seuil	Responsable achats (N2)	ok
Valider DA très élevé	DAF / DG (N3)	ok

Règle clé

Si montant DA > seuil N1 → validation N2 obligatoire
Si montant DA > seuil N2 → validation N3 obligatoire

2.2 Bon de commande (BC)

Action	Rôle
Créer BC	Acheteur
Modifier BC	Acheteur
Approuver BC	Responsable achats
Approuver BC > seuil	DAF / DG
Créer ET approuver BC	INTERDIT

Règle système

create_user_id != approve_user_id

3. RÉCEPTION STOCK

3.1 Réception fournisseur

Action	Rôle
Réceptionner	Magasinier réception
Modifier coûts	non
Réception partielle	ok
Valider réception	Chef magasin

Pourquoi ?

- Le magasinier **compte**
 - Le chef magasin **contrôle**
-

4. FACTURE FOURNISSEUR (3-WAY MATCH)

Action	Rôle
Saisir facture	Comptable
Valider facture	Finance
Réceptionner ET valider facture	non

Blocage automatique si :

- Quantité ≠ réception
 - Prix ≠ BC
-

5. VENTES – QUI FAIT QUOI

5.1 Devis & commande client

Action	Rôle
Créer devis	Commercial
Appliquer remise standard	Commercial
Appliquer remise élevée	Responsable ventes
Valider commande	Responsable ventes

Exemple

remise > 10% → validation obligatoire

5.2 Livraison

Action	Rôle
Préparer livraison	Magasinier sortie
Confirmer sortie	Magasinier

Action	Rôle
Valider livraison	Chef magasin

Stock réservé obligatoire

stock_disponible >= quantité

6. STOCK – MOUVEMENTS SENSIBLES

6.1 Ajustement de stock

Action	Rôle
Proposer ajustement	Magasinier
Valider ajustement	Chef magasin
Ajustement > seuil	DAF

Toujours avec justification écrite

6.2 Inventaire

Action	Rôle
Compter	Équipe inventaire
Valider écarts	Chef magasin
Approuver écarts > seuil	DAF

Interdit

même personne = compter + valider

7. FINANCE

Action	Rôle
Voir marges	Finance
Modifier coûts	non
Clôturer période	DAF

Action	Rôle
Débloquer rétro-datation	DAF

8. DIRECTION (DAF / DG)

Pouvoir	Pourquoi
Validation exceptionnelle	Cas sensibles
Déblocage	Urgence
Vue consolidée	Pilotage
Aucune opération quotidienne	Contrôle

9. ADMINISTRATEUR SYSTÈME

Action	Autorisé ?
Créer utilisateurs	ok
Gérer rôles	ok
Modifier stock	non
Valider documents	non

Admin ≠ métier

10. RÈGLES À CODER OBLIGATOIREMENT

Règles techniques simples

- create_user_id ≠ validate_user_id
- toute action sensible = log
- validation = état (DRAFT → VALIDATED)
- seuils paramétrables en base

RÉSUMÉ ULTRA SIMPLE

Étape	Qui fait	Qui valide
DA	Demandeur	Chef / Resp / DAF

Étape	Qui fait	Qui valide
BC	Acheteur	Resp achats / DAF
Réception	Magasinier	Chef magasin
Facture	Comptable	Finance
Devis	Commercial	Resp ventes
Livraison	Magasinier	Chef magasin
Inventaire	Équipe	Chef / DAF

1. C'EST QUOI UN KPI

Un **KPI (Key Performance Indicator)** = un indicateur quantifiable qui permet de savoir si le processus fonctionne bien ou mal.

Exemples :

- Le stock est-il fiable ?
- Les fournisseurs respectent-ils les délais ?
- Est-ce qu'on perd de l'argent à cause des écarts ?
- Les commerciaux abusent-ils des remises ?

Sans KPI :

- gestion à l'aveugle
- décisions au feeling
- fraudes invisibles

2. POURQUOI LES KPI SONT CRITIQUES DANS TON MODULE

Ton module touche :

- **argent**
- **stock**
- **clients**

- **fournisseurs**

Donc :

- un **petit problème** = **grosse perte**
- un **mauvais process** = **risque systémique**

Les KPI servent à :

- détecter les anomalies
- mesurer la performance
- comparer périodes / sites / équipes
- déclencher des actions correctives

3. RÈGLE D'OR DES KPI

Chaque KPI doit répondre à UNE question précise

"Pourquoi ce chiffre m'aide à décider ?"

4. KPI PAR RÔLE (TRÈS IMPORTANT)

Direction Générale / DAF

Objectif

Vue macro, stratégique

KPI clés

KPI	Utilité
CA total	Suivre activité
Marge brute	Rentabilité
Valeur du stock	Cash immobilisé
Rotation stock	Qualité gestion stock
Écart inventaire (%)	Fiabilité

Décision possible

Réduire stock / changer politique achats

5. KPI ACHATS / SUPPLY CHAIN

Objectif

Efficacité fournisseurs & processus

KPI clés

KPI	Pourquoi
Délai DA → BC	Lenteur interne
Taux respect délais fournisseurs	Fiabilité fournisseur
Réceptions conformes (%)	Qualité
Litiges facture (%)	Risque finance
Évolution prix achat	Inflation / négociation

Exemple

Si OTD fournisseur < 80% → fournisseur à risque

6. KPI STOCK / MAGASIN

Objectif

Fiabilité et performance opérationnelle

KPI clés

KPI	Utilité
Taux précision stock	Fiabilité système
Obsolescence	Perte future
Péremption	Risque immédiat
Productivité picking	Performance équipe
Temps réception	Efficacité logistique

Indicateur clé

Précision stock < 95% = danger

7. KPI VENTES

Objectif

Qualité des ventes

KPI clés

KPI	Utilité
Commandes en retard	Satisfaction client
Taux annulation	Problème process
Remises moyennes	Discipline commerciale
Avoirs	Erreurs / litiges
Backlog	Perte opportunité

Alerte

Remise moyenne > seuil → dérive commerciale

8. KPI FINANCE

Objectif

Contrôle financier

KPI clés

KPI	Utilité
Factures bloquées	Problème process
Écart stock comptable	Risque audit
Variation marge	Problème prix/coût
Paielements en retard	Trésorerie

9. COMMENT CALCULER LES KPI (EXEMPLES)

Exemple 1 : Taux de précision stock

$(\text{Quantité théorique correcte} / \text{Quantité comptée}) \times 100$

Exemple 2 : Rotation stock

$\text{Coût des ventes} / \text{Stock moyen}$

Exemple 3 : Délai DA → BC

`DATEDIFF(date_bc, date_da)`

Exemple 4 : Taux litige fournisseur

$\text{Factures en litige} / \text{Factures totales}$

10. COMMENT LES IMPLÉMENTER TECHNIQUEMENT

10.1 Base de données

Tables sources

- commandes
- mouvements_stock
- factures
- inventaires
- paiements

10.2 Vues SQL (recommandé)

```
CREATE VIEW kpi_stock_precision AS
SELECT
  depot_id,
  COUNT(CASE WHEN ecart = 0 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*) AS precision
FROM inventaire_ligne
GROUP BY depot_id;
```

- rapide
 - sécurisé
 - réutilisable
-

10.3 Backend

- Services KPI en **lecture seule**
 - Filtrage par :
 - période
 - site
 - dépôt
 - rôle utilisateur
-

10.4 Frontend (Dashboard)

Bon dashboard =

- graphiques simples
- seuils visuels (rouge / orange / vert)
- comparaison périodes
- drill-down (cliquer pour voir détail)

pas 30 KPI

5-10 max par rôle

11. KPI ≠ SIMPLE STATISTIQUE

Stat	KPI
"Nb commandes"	"Commandes en retard %"
"Valeur stock"	"Stock obsolète %"
"Total ventes"	"Marge %"

12. KPI → ACTION

Un KPI **DOIT** permettre :

- alerte
- décision
- action

Exemple :

KPI rouge → action obligatoire

RÉSUMÉ ULTRA CLAIR

- KPI = outil de décision
- Différents KPI selon rôle
- Peu mais pertinents
- Basés sur données fiables
- Calculés automatiquement
- Visuels et comparables

MÉTHODES DE GESTION / VALORISATION DE STOCK

Pourquoi ces méthodes existent ?

Parce que :

- un même article peut être acheté à **des prix différents**
 - on doit savoir **quel coût utiliser** quand on sort du stock
 - le stock doit rester **cohérent, traçable et auditable**
-

FIFO – *First In, First Out*

Principe

Le premier article entré est le premier sorti

On consomme les **lots les plus anciens** en priorité.

Exemple simple

Date entrée	Qté	Prix unitaire
01/01	100	10
10/01	100	12

Sortie de **120 unités**

Sortie	Qté	Coût
Lot 01/01	100	100 × 10
Lot 10/01	20	20 × 12

Coût sortie = 1 240

Avantages

- Reflète la réalité physique
- Valorisation réaliste du stock
- Conforme aux normes comptables

Inconvénients

- Calcul plus complexe
 - Gestion des lots obligatoire
-

Quand utiliser FIFO ?

- Produits non périssables
 - Industrie
 - Commerce général
-

CUMP – *Coût Unitaire Moyen Pondéré*

Principe

On moyenne les coûts à chaque entrée

Exemple

Entrée	Qté	Prix
Achat 1	100	10
Achat 2	100	12

CUMP =

$$(100 \times 10 + 100 \times 12) / 200 = 11$$

Toute sortie est valorisée à **11**

Avantages

- Très simple à calculer
- Stable (moins de variation)
- Facile à coder

Inconvénients

- Moins réaliste

- Masque les variations de prix
-

Quand utiliser CUMP ?

- Articles homogènes
 - Stock massif
 - Comptabilité simple
-

FEFO – *First Expired, First Out*

Principe

Le lot qui expire en premier sort en premier

Ce n'est pas une méthode comptable, mais **logistique**.

Exemple

Lot	Qté	Date expiration
A	50	10/02
B	50	01/03

Sortie de 30 → **Lot A**

Avantages

- Évite la péremption
- Réduit pertes
- Indispensable pour produits sensibles

Inconvénients

- Gestion lots obligatoire
 - Plus complexe
-

Quand utiliser FEFO ?

- Alimentaire

- Pharmaceutique
- Produits périssables

DIFFÉRENCE CLÉ ENTRE FIFO ET FEFO

FIFO	FEFO
Basé sur date entrée	Basé sur date expiration
Logique comptable	Logique qualité
Coût prioritaire	Péremption prioritaire

En pratique :

FEFO pour sortir physiquement, FIFO pour valoriser

COMMENT LE SYSTÈME CHOISIT LA MÉTHODE

Par article ou famille

Article A → FIFO
Article B → CUMP
Article C → FEFO

COMMENT CODER LA LOGIQUE (CONCEPTUEL)

FIFO / FEFO – Sélection des lots

```
SELECT *  
FROM stock_lot  
WHERE article_id = ?  
  AND quantite_disponible > 0  
ORDER BY  
  CASE
```



```
WHEN methode = 'FEFO' THEN date_expiration  
ELSE date_entree  
END ASC;
```

CUMP – Calcul à chaque entrée

```
nouveau_cump =  
(stock_qte × ancien_cump + entree_qte × prix_entree)  
/  
(stock_qte + entree_qte)
```

RÈGLES MÉTIER OBLIGATOIRES

La méthode **ne change pas en cours d'exercice**

Sortie stock = écriture **irréversible**

Toute sortie référence :

- lot
- coût
- document
- utilisateur

IMPACT SUR KPI & FINANCE

Méthode	Impact
FIFO	Coûts réels, marge variable
CUMP	Marge lissée
FEFO	Réduction pertes

RECOMMANDATION POUR TON PROJET

Pour un projet académique / entreprise :

- **FIFO par défaut**
 - **FEFO pour périssables**
 - **CUMP optionnel**
-

RÉSUMÉ FINAL

Méthode	Usage	Complexité
FIFO	Standard	Moyenne
CUMP	Simple	Faible
FEFO	Périssable	Élevée